中南大学考试试卷 18A-1

2017~2018 学年 1 学期 数字电子技术 A 课程 时间 100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合计
满　分	22	22	12	12	8	8	16	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、 填空题（每空 1 分，合计 22 分）

1. 数字信号的特点是在_____上和_____上都是断续变化的，其高电平和低电平常用_____和_____来表示。

2. 逻辑函数的标准与-或式是_____的形式，而标准或-与式是_____的形式。

3. 在 TTL 门电路中，能够实现线与功能的是_____门，能够实现总线功能的是_____门。

4. 16 选 1 数据选择器的地址输入端有_____个，数据输入端有_____个。

5. 在各种功能的触发器中，同时具有保持、置1、置0和翻转功能的是_____触发器，其特性方程是_____。

6. 如果需要将正弦信号转换成同一频率的矩形信号，应采用_____电路；如果需要实现定时或延时功能，应采用_____电路。

7. 8K×8 的 ROM 需要_____根地址线，其存储单元总数是_____。

8. 在可编程逻辑器件中，通用阵列逻辑（GAL）的_____阵列可编程，_____阵列固定。

9. 有一个八位倒 T 型电阻网络 DAC，已知 U_{REF}=10V，当输入 11000000 时输出的电压值为_____V。

10. 在并联比较型、逐次逼近型和双积分型三种模数转换电路中，_____的转换速度最慢，_____的转换速度居中，_____的转换速度最快。

学　院 | 专业班级 | 学　号 | 姓　名 | 座位号

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

B1

18A-B2

二、简单分析题（本题合计 22 分）

得　分	
评卷人	

1. 用卡诺图法求逻辑函数 Y（A,B,C,D）= Σ*m* (0,2,6,10,14,15)的最简与-或式，约束条件为Σd(3,7,8,11)=0。（4 分）

2. 图 1、2 中电路由 TTL 门构成，图 3 由 CMOS 门构成，试分别写出 F1、F2、F3 的表达式。（6 分）

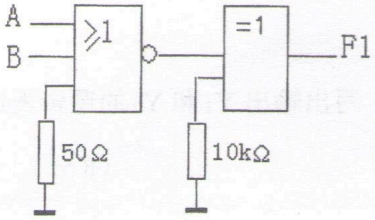


图1

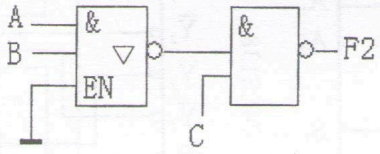


图2

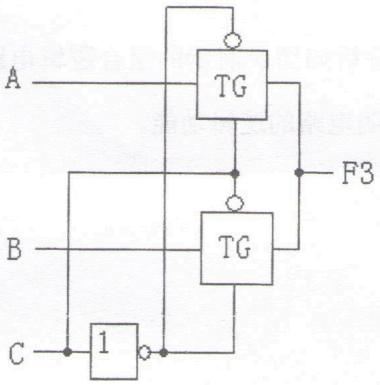
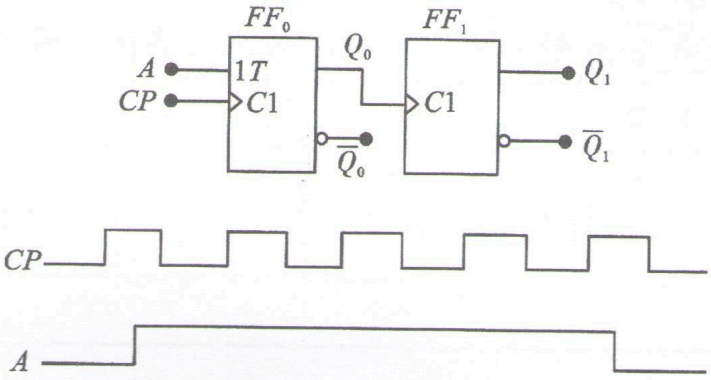


图3

B2

18A-3)

3. 在下图所示电路中，FF_0 为 T 触发器，FF_1 为 T' 触发器。已知输入端 A、CP 的波形如图，触发器的初始状态均为 0，试画出输出端 Q_0 和 Q_1 端的波形。（4 分）



4. 试分析如图 5 所示的组合逻辑电路。 要求：写出输出 Y_1 和 Y_2 的逻辑表达式，列出真值表和说明电路的逻辑功能。 （8 分）

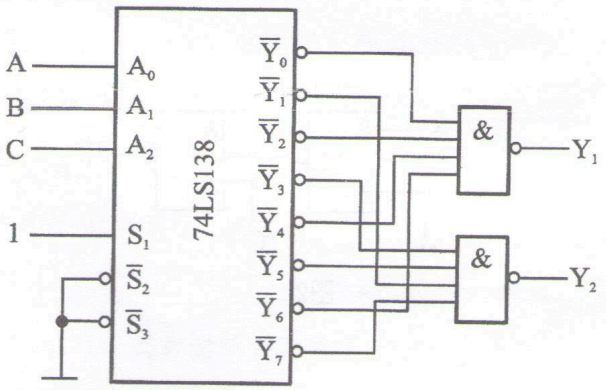


图 5

B3

18A-4

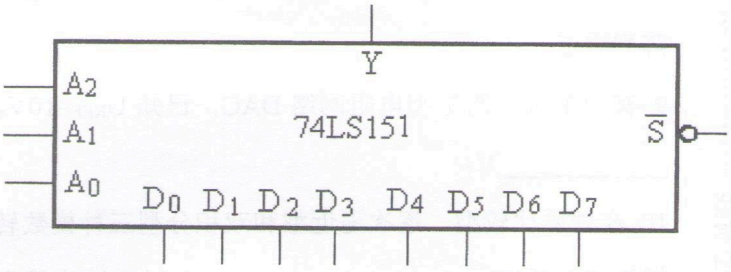
得　分	
评卷人	

三、设输入 ABCD 为一个 8421BCD 数码，X 代表数值。设计并实现一个数码判别电路，要求：当输入为有效 8421 码且 2≤X≤5 时，Y 等于 1，否则为零。（12 分）

（1）列出真值表并写出逻辑表达式；

（2）化简逻辑函数，用最少的与非门和非门实现并画出逻辑图；

（3）用八选一数据选择器 74LS151 实现设计，要求地址变量 A2、A1、A0 对应变量 A、B、C，画出连接逻辑图。



B4

18A-5

得　分	
评卷人	

四、分析图6电路的功能，要求写出驱动方程、状态方程和输出方程，画出状态转换图，说明电路的功能和自启动能力。（12分）

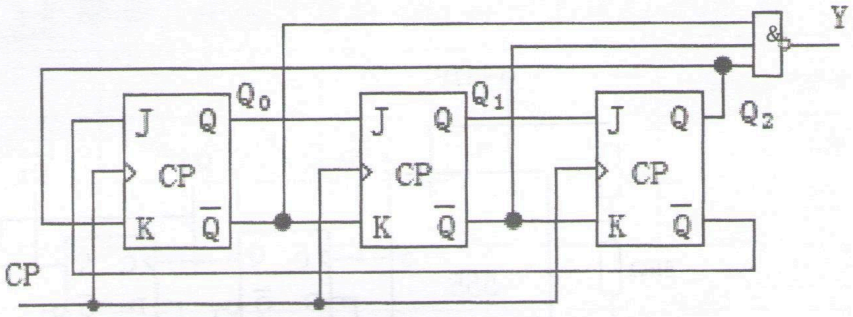


图 6

B5

18A-6

得 分	
评卷人	

五、分析图 7 电路的逻辑功能，要求：(1) 画出 M=0 和 M=1 时的状态转换图，并说明计数器的计数容量；(2) 设 CP 脉冲频率为 1kHz，求输出信号 Y 的频率。 (8 分)

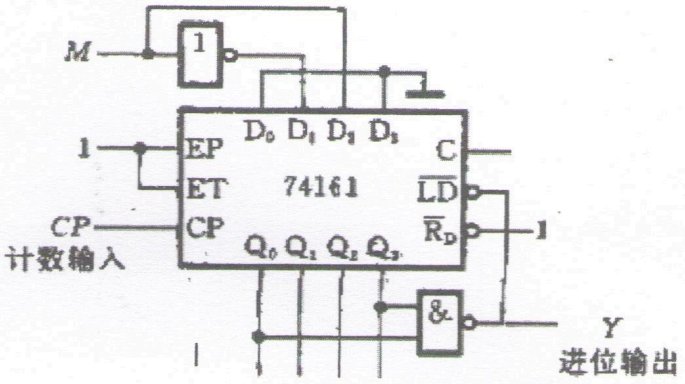


图 7

(18A-7)

得　分	
评卷人	

六、试用两片同步十进制计数器 74LS160 设计一个 24 进制计数器，要求用整体置数法设计，且计数初值为零，画出连接电路图。　　（8 分）

B7

18A-8

得　分	
评卷人	

七、已知图 8 的逻辑电路中各触发器的初始状态均为“0”，MUX 为四选一的数据选择器。（16 分）

（1）指出 555 定时器所构成的单元电路功能，计算其输出 uo 的波形参数；

（2）说明由两个 D 触发器所构成电路的逻辑功能，并画出其状态转换图。

（3）定性画出 uo、Q_0、Q_1 和 F 的波形（要求画出一个完整的循环）。

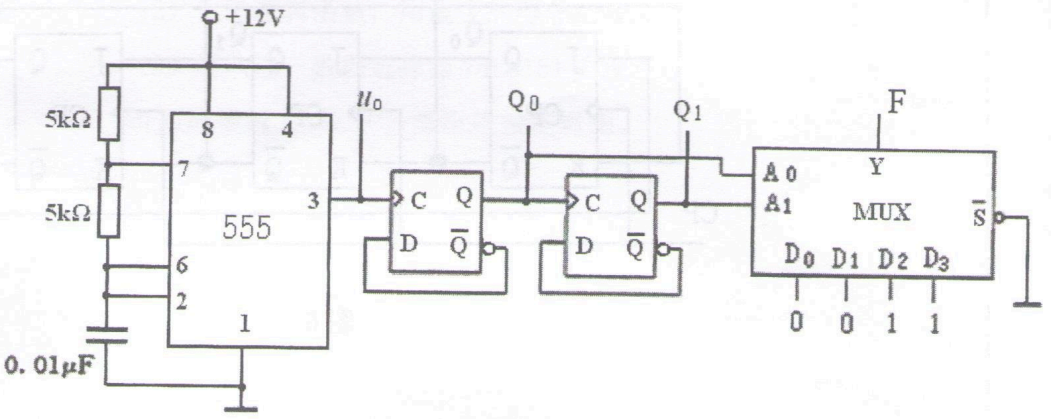


图 8

B8